Hubert Cadieux

Scientifique de données

Montréal · (438) 825-3958 · hubertcadieux@gmail.com · linkedin.com/in/hubert-cadieux-7172571a0

Plus de 5 ans en science des données (R, Python). Modèles statistiques, outils qui utilisent des LLM (RAG, agents, extraction) et portails analytiques (R Shiny, Quarto, React) pour des clients en recherche, en santé communautaire et au municipal.

EXPÉRIENCE

Stagiaire en analyse de données sociales — Ville de Québec — mai – sept. 2026

Service de l'interaction citoyenne

- Réunir les sondages de la Ville dans une base unique et y ajouter un outil pour chercher une question et voir ses résultats (Azure AI Search, Python, R Shiny).
- Classer chaque question par produit et service municipal à l'aide d'un LLM validé sur un jeu de référence annoté (Azure OpenAI).
- Consulter d'autres divisions, puis faire accepter la solution technique par les TI.

Consultant en analyse de données — Travailleur autonome — janv. 2025 – auj.

- **Environics Institute** : pondérer et analyser les sondages de 4 projets de recherche, dont un sur l'effet de l'IA sur l'emploi (analyse factorielle, régression, R) ; coécrire 4 billets en anglais.
- **Repensons Lévis**, élection municipale 2025 : bâtir le pipeline qui pondérait chaque matin les données du pointage des bénévoles et mettait à jour un tableau de bord utilisé pour conseiller l'équipe de campagne (AWS, Quarto).

Cofondateur et PDG — Opubliq inc. — 2024 – auj. (en veille)

Recherche sur l'opinion publique et produits de données

- Bâtir l'Atlas, une plateforme qui réunit 25 sondages publics, le recensement et le financement politique. Un agent y répond aux questions en langage courant et rédige des rapports qui citent leurs sources (recherche hybride avec reclassement, Azure AI Search, Azure OpenAI).
- Dresser la liste des organismes communautaires de l'Est de Montréal pour une consultation du CIUSSS en extrayant près de 2 500 fiches du 211 et en les triant par LLM (Python, BeautifulSoup).
- Bâtir une API interne de profils sociodémographiques pour environ 57 000 aires de diffusion du recensement (FastAPI, DuckDB, Docker, Azure).

Auxiliaire de recherche, puis scientifique de données — CLESSN, Université Laval — 2021 – 2024

- Diriger la modélisation prédictive de l'application Datagotchi pour l'élection américaine de 2024 (plus de 10 000 utilisateurs, R et Python).
- Concevoir avec un développeur les pipelines ETL de plus de 30 sondages, d'articles de presse et de débats parlementaires et former plus de 10 étudiants non techniques à s'en servir.
- Créer des packages R internes utilisés par l'équipe, dont sondr pour l'analyse de sondages.

Scientifique de données (stage Mitacs) — Musée de la civilisation — 2022 – 2024

- Segmenter les visiteurs à partir des enquêtes du Musée et présenter aux gestionnaires les deux rapports rédigés en binôme.

Auxiliaire d'enseignement — Université Laval et ICPSR Summer Program — 2022 – 2025

- Monter avec Yannick Dufresne un cours intensif sur les tableaux de bord et les applications en R Shiny et en animer les laboratoires (ICPSR, 2025, à distance).
- Animer les laboratoires en R d'un cours d'analyse quantitative de cycles supérieurs pendant 3 sessions (Université Laval).

PROJETS

Répondants synthétiques par LLM — Projet de recherche en cours

- Affiner Llama 3.1 8B sur des sondages électoraux canadiens. Le modèle affiné prédit mieux les réponses que les consignes seules (PyTorch, Unsloth, RunPod). Article de travail en préparation.

FORMATION

Maîtrise en science politique (avec mémoire) — Université Laval 2026
Cours d'apprentissage automatique et d'approche bayésienne

Diplôme de l'École interdisciplinaire outils et méthodes — Université Laval 2023
Causalité et expérimentation ; science des données

Baccalauréat intégré en économie et politique — Université Laval 2023
Mention d'honneur de la Faculté des sciences sociales

COMPÉTENCES

Maîtrise : R et Shiny, packages R, modélisation prédictive et apprentissage automatique, pipelines ETL, visualisation, Quarto, Git, Linux
Intermédiaire : Python (Pandas, Polars), SQL (DuckDB), web scraping, statistique bayésienne, données géospatiales
Livré en production avec Claude Code : API (FastAPI, Docker), applications web (React, TypeScript), applications Python, AWS et Azure
IA générative : extraction et annotation par LLM, recherche sémantique et RAG, agents LLM, affinage de modèles
Langues : français (langue maternelle), anglais courant (langue de travail chez Environics)

PUBLICATIONS

Coauteur de 8 articles dans des revues avec comité de lecture, dont un comme premier auteur (*French Politics*, 2025). Deux portent sur l'usage des LLM en sciences sociales et l'un d'eux présente une méthode d'extraction de données (*Social Science Computer Review* et *Journal of Information Technology & Politics*, 2026).